

令和 6 年度

卒業論文

フィッツヒュー・南雲方程式の解に特化した
精度保証付き数値計算法

2024 年 12 月 25 日

指導教員 関根 晃太 准教授

千葉工業大学 情報科学部 情報工学科

学生番号 2131006

浅野 凌一郎

目次

第 1 章	はじめに	3
1.1	問題と背景	3
1.2	本論文の構成	4
第 2 章	準備	5
2.1	ベクトル空間	5
2.1.1	$\mathbb{R}$ 上のベクトル空間	5
2.1.2	ノルム空間	5
2.1.3	ノルムの同値性	6
2.1.4	内積空間	6
2.1.5	直交性	6
2.1.6	行列ノルム	7
2.2	Banach 空間と Hilbert 空間	7
2.2.1	収束列と Cauchy 列	7
2.2.2	Banach 空間	7
2.2.3	直交射影	7
2.3	作用素とその微分	8
2.3.1	作用素	8
2.3.2	線形作用素	8
2.3.3	連続性と有界性	8
2.3.4	作用素ノルム	8
2.3.5	compact 作用素	8
2.3.6	埋め込み作用素	9
2.3.7	Fréchet 微分	9
2.4	線形汎関数と共役空間	9
2.4.1	汎関数	9
2.4.2	共役空間	10
2.4.3	Riesz の表現定理	10
2.5	関数空間の定義	10

2.6	Newton-Kantorovich の定理	11
2.7	劉・大石の定理	12
第 3 章	既存手法	13
第 4 章	提案手法	14
第 5 章	数値実験	15
第 6 章	おわりに	16
謝辞		17
参考文献		18
付録		19

第 1 章

はじめに

1.1 問題と背景

自然界における様々な現象を数学的に記述し、その問題を計算機を用いて数値的に解くことを数値計算と呼ぶ。数値計算で用いる計算機は、実数を IEEE754 Standard で定められた浮動小数点数に近似して演算を行う。この手法は非常に高速な計算が可能であるが、一方で得られる結果は丸め誤差を含む近似値となる。また、数値計算では丸め誤差だけではなく、離散化誤差や打ち切り誤差などが生じる。例として、Newton 法は理論上、無限回の演算を行うことで真の解を求める手法であるが、計算機では無限回の計算は不可能であるため、有限回の計算で打ち切る。結果として誤差が生じ、得られる解は近似解となる。このような誤差を伴う計算結果に対して、その信頼性を確認する手段として精度保証付き数値計算が存在する。精度保証付き数値計算とは、対象とする数学的問題の真の解 x^* と近似解 $\hat{x}$ に対し、計算機を用いて数学的に厳密な誤差の上界を定量的に得る手法である。非線形偏微分方程式にも精度保証付き数値計算を用いることができるが、その方程式が無限次元問題の場合、計算機上でそのまま計算をすることができない。そのため、スペクトル法や有限要素法を用いて離散化し、有限次元の問題に近似したうえで計算機を用いて計算する。この時、離散化誤差への考慮が必要となる。また、解析対象となる問題がそもそも真の解をもつかどうか分からない場合も少なくない。中尾 [?] により、関数解析や Sobolev 空間論の理論を精度保証付き数値計算に導入し、無限次元問題の解の存在性や一意性の範囲を定量的に特定する研究がなされた。以後、Plum [?], 大石 [?] をはじめとする多くの研究者により研究が進められている。本論文では、フィッツヒュー・南雲方程式

$$\begin{cases} -\epsilon^2 \Delta u = f(u) - \delta v & \text{in } \Omega \\ -\Delta v = u - rv & \text{in } \Omega \\ u = v = 0 & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$$

の Dirichlet 境界値問題の解に対して $\tilde{F}$ ノルムを用いた精度保証法を確立することが目的である。本論文では (1.1) の非自明解を精度保証付きで求めることを目標とする。

1.2 本論文の構成

本論文は以下のように構成されている．2 章では Banach 空間, Hilbert 空間, 作用素などの必要な知識についての説明をしている．3 章では重み付きの内積を定義した空間で Newton-Kantorovich の定理 [?] を適用し，逆作用素ノルムを無限次元固有値問題を通じて評価する従来の手法をフィッツヒュー・南雲方程式に適用する手法について述べている．4 章では新しくフィッツヒュー・南雲方程式に特化した内積を定義した空間を設定した手法を提案し，フィッツヒュー・南雲方程式の Dirichlet 境界値問題の解に対する．精度保証付き数値計算の手法を述べている．5 章では実際に数値実験を行った結果を示し，6 章で本論文のまとめと今後の課題を示す．

第 2 章

準備

2.1 ベクトル空間

以下, 本論文では $\mathbb{R}$ を実数全体の集合とし, $\mathbb{C}$ を複素数全体の集合とする.

2.1.1 $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間

集合 X が $\mathbb{R}$ 上のベクトル空間であるとは, 任意の $x, y \in X$ と $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して, 和

$$x + y \in X$$

とスカラー倍

$$\alpha x \in X$$

が定義されて, 任意の $x, y, z \in X$ と $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ に対して以下の性質を満たすことをいう.

1. $x + y = y + x$
2. $(x + y) + z = x + (y + z)$
3. $x + 0 = x$ を満たす $0 \in X$ が存在する.
4. 任意の $x \in X$ に対して, $-x \in X$ が存在し, $x + (-x) = 0$ を満たす.
5. $1x = x$
6. $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x)$
7. $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$
8. $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$

2.1.2 ノルム空間

ベクトル空間 X から $[0, \infty)$ への写像 $\|\cdot\|_X$ が

1. $\|\cdot\|_X = 0 \Leftrightarrow x = 0$

2. 任意の $x \in X, \alpha \in \mathbb{R}$ に対して, $|\alpha x|_X = |\alpha| \|x\|_X$
3. 任意の $x, y \in X$ に対して, $\|x + y\|_X \leq \|x\|_X + \|y\|_X$

を満たすとき, ノルムであるという. ノルムが定義されたベクトル空間をノルム空間という.

2.1.3 ノルムの同値性

ノルム空間 X の二つのノルム $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$ が同値であるとは正の実数 c_1, c_2 が存在して, 任意の $x \in X$ に対して $c_1 \|x\|_b \leq \|x\|_a \leq c_2 \|x\|_b$ を満たすことを言う.

2.1.4 内積空間

ベクトル空間 X に対し, $X \times X$ から $\mathbb{R}$ への写像 $(\cdot, \cdot)_X$ が任意の $x, y, z \in X, \alpha \in \mathbb{R}$ に対して

1. $(x, y)_X = (y, x)_X$
2. $(\alpha x, y)_X = \alpha (x, y)_X$
3. $(x + y, z)_X = (x, z)_X + (y, z)_X$
4. $(x, x)_X \geq 0$
5. $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

を満たすとき内積であるという. 内積が定義されているベクトル空間を内積空間という. 内積空間 X で

$$\|u\|_X := \sqrt{(u, u)_X}$$

とすると, $\|\cdot\|_X$ は X におけるノルムになる. これを内積から導かれるノルムという. この意味で, 内積空間はノルム空間でもある. また, 任意の $x, y \in X$ に対して

$$|(x, y)_X| \leq \|x\|_X \|y\|_X$$

が成り立つ. これを Schwarz の不等式という.

2.1.5 直交性

内積空間 X において,

$$(x, y) = 0$$

が成り立つとき, x と y は直交するという. この時

$$\|x + y\|_X^2 = \|x\|_X^2 + \|y\|_X^2$$

となる.

2.1.6 行列ノルム

まず、正方行列 $A \in \mathbb{C}$ に固有値を λ_i としたとき、スペクトル半径 $\rho(A)$ を

$$\rho(A) := \max_i |\lambda_i|$$

とする。また $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{C}^{n \times m}$ に対する行列の 2 ノルムを

$$\|A\|_E = \|A\|_2 := \sqrt{\rho(A^T A)}$$

と定義する。ここで A^T は A の転置行列といい、行列 A の行成分と列成分を入れ替えたものである。

2.2 Banach 空間と Hilbert 空間

2.2.1 収束列と Cauchy 列

ノルム空間 X とそのノルム $\|\cdot\|$ を取り、 X の点列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ が点 $x^* \in X$ に対し、

$$\|x_n - x^*\|_X \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty)$$

となるとき、 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ は x^* に収束する。

$$\|x_n - x_m\|_X \rightarrow 0, \quad (n, m \rightarrow \infty)$$

を満たすとき、これを Cauchy 列と呼ぶ。

2.2.2 Banach 空間

完備とは、任意の Cauchy 列が収束列となるノルム空間のことである。完備なノルム空間を Banach 空間という。したがって、Banach 空間 X の任意の Cauchy 列は、 X の点に収束する。

2.2.3 直交射影

U を Hilbert 空間 X の閉部分空間とする。 $U^\perp$ を Hilbert 空間

$$U^\perp := \{u \in X \mid (u, v)_X = 0, \quad v \in U\}$$

で定める。任意の $u \in X$ は

$$u = u_1 + u_2, \quad u_1 \in U, u_2 \in U^\perp$$

と一意に表される。 u_1 を u の U 上への直交射影という。

2.3 作用素とその微分

2.3.1 作用素

線形空間 X の任意の点 u に線形空間 Y の点 $v = F(u)$ を対応させる写像 F を, X から Y への作用素という. 本節では, 作用素の基本事項をまとめる.

2.3.2 線形作用素

作用素 $F : X \rightarrow Y$ と任意の $a, b \in \mathbb{C}$, $u, v \in X$ に対し,

$$F(au + bv) = aF(u) + bF(v)$$

が成立するとき, F を線形作用素とする.

2.3.3 連続性と有界性

ノルム空間 X, Y の作用素 $T : X \rightarrow Y$ が連続であることを, 任意の $u \in X$ に対し, $u_n \rightarrow u, (n \rightarrow \infty)$ ならば $T(u_n) \rightarrow T(u), (n \rightarrow \infty)$ が成立すると定義する. また, ある非負定数 M が存在して,

$$\|T(u)\|_Y \leq M\|u\|_X, \quad \forall u \in X$$

が成り立つとき, T は有界であるという. 特に, 線形作用素の場合, 有界性と連続性は同値になる.

2.3.4 作用素ノルム

X, Y を Banach 空間とする. X から Y への有界線形型作用素で定義域が X 全体であるものの全体の集合を $L(X, Y)$ とする. $L(X, Y)$ はノルムを

$$\|T\|_{L(X, Y)} := \sup_{v \in X \setminus \{0\}} \frac{\|Tv\|_Y}{\|v\|_X}$$

とすると Banach 空間になる.

2.3.5 compact 作用素

Banach 空間 X, Y の作用素 $T : X \rightarrow Y$ が連続であり, かつ X の任意の有界点列 $\{u_n\}_{n=1}^\infty$ に対し, $\{T(u_n)\}_{n=1}^\infty$ が収束する部分列を含むとき, T は compact であるという. 以下, compact 作用素に関する性質を述べる.

定理 1. X, Y, Z を Banach 空間とする.

- (1) $A : X \rightarrow Y$ を連続線形作用素, $B : Y \rightarrow Z$ を compact 線形作用素とする. このとき, $BA : X \rightarrow Z$ は compact 線形作用素である.
- (2) $A : X \rightarrow Y$ を compact 線形作用素, $B : Y \rightarrow Z$ を連続線形作用素とする. このとき, $BA : X \rightarrow Z$ は compact 線形作用素である.

2.3.6 埋め込み作用素

X, Y を $X \in Y$ となるノルム空間とする. 恒等写像 $I_{X \hookrightarrow Y} : X \rightarrow Y$ が連続であるとき, X は Y に埋め込まれているといい, $X \hookrightarrow Y$ と表す. また, $I_{X \hookrightarrow Y} : X \rightarrow Y$ を埋め込み作用素, または埋め込みという. 特に $I_{X \hookrightarrow Y}$ が compact 作用素であるとき, compact な埋め込みと呼ぶ. $I_{X \hookrightarrow Y} : X \rightarrow Y$ の連続性は

$$\|u\|_Y \leq C\|u\|_X$$

となる $C \geq 0$ の存在, すなわち有界性と同値である. C を埋め込み定数と呼び, 特に微分方程式の解に対する精度保証では, 埋め込み定数の定量的評価が重要となる.

2.3.7 Fréchet 微分

X, Y を Banach 空間とし, 開部分集合 $U \in X$ とする. 定義域を $D(f) = U$ とする U から Y への作用素 f は U 上で連続とする. 任意の $v \in U$ において Fréchet 微分可能であるとは, ある点 $v \in U$ に対し, $v + h \in U$ となる任意の $h \in X$ について,

$$\frac{\|f(v+h) - f(v) - f'[v]h\|_Y}{\|h\|_X} \rightarrow 0, (h \rightarrow 0)$$

を満たす線形作用素 $f'[v] \in L(X, Y)$ が存在するとき, 作用素 f は点 v において Fréchet 微分可能といい, $f'[v] \in L(X, Y)$ を f の点 u における Fréchet 微分と呼ぶ.

2.4 線形汎関数と共役空間

2.4.1 汎関数

線形空間 X またはその部分集合 M の要素 u に複素数 (または実数) $f(u)$ を対応させる写像を汎関数という.

2.4.2 共役空間

X を Banach 空間とする. X 上の有界線形汎関数全体の集合を X^{-1} と書き, X の共役空間という. X^{-1} はノルムを

$$\|f\|_{X^{-1}} := \sup_{v \in X \setminus \{0\}} \frac{|f(v)|}{\|v\|_X}$$

とすると Banach 空間になる.

2.4.3 Riesz の表現定理

定理 2. Hilbert 空間 $\mathcal{H}$ の内積を $(x, y)_{\mathcal{H}}$, $(\forall x, y \in \mathcal{H})$ と記し, 内積から誘導されたノルムを $\|x\|_{\mathcal{H}} := \sqrt{(x, x)_{\mathcal{H}}}$, $(\forall x \in \mathcal{H})$ と記すとき, 以下が成立する.

(a) 任意の有界線形汎関数 $f \in \mathcal{H}^{-1}$ に対して, ある $v_f \in \mathcal{H}$ が存在し, f は

$$f(x) = (x, v_f) \quad (x \in \mathcal{H})$$

のように表現できる. v_f は f から一意に定まり $\|v_f\|_{\mathcal{H}} = \|f\|$ となる.

(b) 写像 $\Phi: \mathcal{H}^{-1} \rightarrow \mathcal{H}$, $f \mapsto v_f$ は全単射で等長な線形写像となる.

2.5 関数空間の定義

$p \in [1, \infty)$ に対し, $L^p(\Omega)$ を Ω 上で p 乗 Lebesgue 可積分な関数全体の集合とする. $L^p(\Omega)$ は,

$$\|u\|_{L^p} = \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

をノルムとして Banach 空間となる. 特に $p = 2$ のとき, $L^2(\Omega)$ は内積とノルム

$$(u, v)_{L^2} := \int_{\Omega} u(x)v(x)dx$$

のもとで Hilbert 空間となる. $L^{\infty}(\Omega)$ は Ω 上で本質的に有界な関数の全体を表し,

$$\|u\|_{L^{\infty}} = \text{esssup}|u(x)|$$

をノルムとして Banach 空間となる. s を正の実数として, $H_0^1(\Omega)$ を s 階の L^2 -Sobolev 空間とする. $H_0^1(\Omega)$ を

$$H_0^1(\Omega) := \{u \in H^1(\Omega) \mid u = 0 \text{ on } \partial\Omega\}$$

で定義する. $H_0^1(\Omega)$ には内積

$$(u, v)_{H_0^1} = (\nabla u, \nabla v)_{L^2}$$

が定義され、 $H_0^1(\Omega)$ はこの内積の下で Hilbert 空間となる． $H^{-1}(\Omega)$ を $H_0^1(\Omega)$ の共役空間とする．つまり、 $H^{-1}(\Omega)$ のノルムは

$$\|T\|_{H^{-1}(\Omega)} = \sup_{v \in H_0^1(\Omega) \setminus \{0\}} \frac{|(T, v)|}{\|v\|_{H_0^1}}$$

で定義される．

2.6 Newton-Kantorovich の定理

定理 3. (Newton-Kantorovich)

X, Y を Banach 空間とする．このとき非線形作用素 $\mathcal{F}: X \rightarrow Y$ がある $\hat{u} \in X$ において $\mathcal{F}[\hat{u}]$ が全単射で Fréchet 微分可能であり、それを $\mathcal{F}'[\hat{u}]$ とすると、ある $a > 0$ が存在して、

$$\left\| \mathcal{F}'[\hat{u}]^{-1} \mathcal{F}(\hat{u}) \right\|_X \leq a$$

を満たすとする．また $\bar{B}(\hat{u}, 2a)$ を、 $\hat{u}$ を中心とし、半径 $2a$ の X の閉球とする．そして

$$\left\| \mathcal{F}'[\hat{u}]^{-1} (\mathcal{F}'[v] - \mathcal{F}'[w]) \right\|_{L(X, X)} \leq b \|v - w\|_X, \quad \forall v, w \in \bar{B}(\hat{u}, 2a)$$

を満たす b が存在すると仮定する．このとき、 $ab \leq \frac{1}{2}$ であるならば、 $\mathcal{F}(u) = 0$ を満たす解 $u \in X$ が存在し、以下の誤差評価式を満たす．

$$\|u^* - \hat{u}\|_X \leq \frac{1 - \sqrt{1 - 2ab}}{b}$$

さらに、解は $\bar{B}(\hat{u}, 2a)$ 内で一意である．

また、 K, R, G を以下の不等式を満たす定数とする．

$$\begin{aligned} \left\| \mathcal{F}'[\hat{u}]^{-1} \right\|_{L(Y, X)} &\leq K \\ \|\mathcal{F}(\hat{u})\|_Y &\leq R \\ \|\mathcal{F}'[v] - \mathcal{F}'[w]\|_{L(X, Y)} &\leq G \|v - w\|_X \end{aligned}$$

本論文では、上の定理において $a := KR$ 、 $b := KG$ とし、以下のようにノルムを分けて評価する．このとき、 $K^2RG \leq \frac{1}{2}$ であるならば、 $\mathcal{F}(u) = 0$ を満たす解 $u \in X$ が存在し、以下の誤差評価式を満たす．

$$\|u^* - \hat{u}\|_X \leq \frac{1 - \sqrt{1 - 2K^2RG}}{KG}$$

さらに、解は $\bar{B}(\hat{u}, 2KR)$ 内で一意である．

2.7 劉・大石の定理

劉・大石の定理は Laplace 作用素の固有値評価に関する定理である.

定理 4. (劉・大石の定理)

λ_i を Laplace 作用素の固有値問題

$$\text{Find } \lambda \in \mathbb{R} \text{ and } u \in H_0^1(\Omega) \text{ s.t. } (\nabla u, \nabla w)_{L^2} = \lambda(u, w)_{L^2}, \forall w \in H_0^1(\Omega) \quad (2.1)$$

を満たす固有値とする. また, X_h を $H_0^1(\Omega)$ の有限次元部分空間とすると, λ_i^h を, (2.1) を離散化した固有値問題

$$\text{Find } \lambda^h \in \mathbb{R} \text{ and } u_h \in X_h \text{ s.t. } (\nabla u_h, \nabla w_h)_{L^2} = \lambda^h(u_h, w_h)_{L^2}, \forall w \in X_h$$

を満たす固有値であるとする.

また直交射影 $\mathcal{P}_{h,X} : H_0^1(\Omega) \rightarrow X_h$ は任意の $u \in H_0^1(\Omega)$ に対し $(u - \mathcal{P}_{h,X}u, \phi_h)_{H_0^1} = 0, \phi_h \in X_h$ を満たすとする. 定数 $C_{h,X}$ は不等式

$$\|v - \mathcal{P}_{h,X}v\|_{L^2} \leq C_{h,X} \|v - \mathcal{P}_{h,X}v\|_{H_0^1}, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega)$$

を満たすとする. そのとき固有値 λ_i は,

$$\frac{\lambda_i^h}{1 + C_{h,X}^2 \lambda_i^h} \leq \lambda_i \leq \lambda_i^h$$

を満たす.

第 3 章

既存手法

第 4 章

提案手法

第 5 章

数值実験

第 6 章

おわりに

謝辭

参考文献

付録

使用したプログラム

ソースコード 1 program_title

```
1 #include <iostream>
2
3 /**
4  * @brief 要約説明
5  * @param (引数名) 引数の説明
6  * @return 戻り値の説明
7  * @details 関数の細かい説明
8  */
9 void func() {
10     std::cout << "Welcome to the Sekine Lab!" << std::endl;
11 }
12
13 int main() {
14     func();
15
16     return 0;
17 }
```